

Estruturas de Dados

Estruturas lineares e custo

REALIZAR APÓS posição 8: Estruturas de Dados: 08 Implementando Ponteiros e Objetos

Posições na playlist 1 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Estruturas de Dados |

<https://www.youtube.com/watch?v=0hT3EKGbpl&list=PLndfcZyvAqbofQI2kLLdeWWjCcPIOPnrW>

Conteúdo verificável: Análise; notação assintótica; vetores; merge sort; pilhas; filas; listas; ponteiros

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Estruturas e contratos

(a) Escolha pilha ou fila para desfazer operações e atender pedidos por chegada. (b) Trace inserir A, B, C e retirar dois elementos em cada estrutura. (c) Compare implementações por vetor e lista encadeada, incluindo um custo que depende da representação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Lista e ponteiros

Uma lista simples é $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \text{null}$. (a) Insira X após B. (b) Remova A e depois C, mostrando atualizações. (c) Explique erros de perder uma referência antes de usá-la e de ignorar lista vazia.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Intercalamento

(a) Intercale $[1, 4, 4]$ e $[2, 3, 5]$ preservando repetidos. (b) Escreva pseudocódigo com dois índices e copie as sobras. (c) Justifique $O(n+m)$ e explique por que escolher a esquerda no empate favorece estabilidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Custo e representação

(a) Analise duas repetições: para $i=0\dots n-1$, para $j=0\dots i$, executar operação constante. (b) Compare acesso ao k -ésimo item em vetor e lista simples. (c) Explique por que um programa com poucos laços visíveis ainda pode custar muito.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Estruturas e contratos (15 pontos)

Desfazer usa pilha LIFO: retiradas C, B; atendimento usa fila FIFO: A, B. Pilha em vetor com índice evita deslocamento; fila circular evita mover todos os elementos na retirada. Lista com ponteiros de início/fim permite enfileirar e retirar em $O(1)$; procurar um elemento arbitrário pode ser $O(n)$. Especificar contrato e representação é necessário antes de afirmar custo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Lista e ponteiros (25 pontos)

Inserção: $X.next=B.next$; $B.next=X$, resultando $A \rightarrow B \rightarrow X \rightarrow C$. Remover cabeça: $head=head.next$; fica $B \rightarrow X \rightarrow C$. Remover C: localizar predecessor X e fazer $X.next=C.next=null$. Em linguagem com gestão manual, liberar apenas o nó removido depois de ajustar vínculos. Inverter as etapas pode perder o sufixo. Casos vazio, único nó e retirada da cabeça devem ser tratados.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Intercalamento (25 pontos)

Resultado[1, 2, 3, 4, 4, 5]. Enquanto ambos índices válidos, mover o menor para saída e avançar somente seu índice; em empate mover o da esquerda. Depois copiar o restante de cada entrada. Cada elemento é movido uma vez: $O(n+m)$. Preservar o empate da esquerda mantém ordem relativa entre elementos iguais provenientes das metades estáveis.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Custo e representação (35 pontos)

Total $1+2+\dots+n=n(n+1)/2$, $\Theta(n^2)$. Vetor oferece acesso por índice $O(1)$ no modelo usual; lista precisa percorrer até k, $O(k)$ e pior $O(n)$. Operações chamadas dentro de um laço podem percorrer uma estrutura inteira; o custo é composição de operações, não contagem visual de laços. Declarar o modelo de operação constante é parte da análise.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.